浙江大学 2012－2013 学年春季学期
《 微积分Ⅱ》课程期末考试试卷

以下 1 至 9 题及第 14 题每题 6 分， 10 至 13 题每题 10 分. 解题时应写出必要的解答过程.

1. 设 $(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=3$, 求 $[(\vec{a}+\vec{b})\times(\vec{b}-\vec{c})]\cdot(\vec{c}-\vec{a})$.

2．求直线 L 的方程, 设 L 经过点 $(-1,-4,3)$, 且与两直线 L_1: $\begin{cases}2x-4y+z=1\\ x+3y=-5\end{cases}$,

L_2: $\dfrac{x-2}{4}=\dfrac{y+1}{-1}=\dfrac{z+3}{2}$ 都垂直.

3. 设直线 $L_1:\begin{cases}x=1-t,\\ y=2+t,\\ z=2t,\end{cases}$ 其中 t 为参数. 求 L 绕 z 轴所成的旋转曲面的方程. 并说出该曲面的名称.

4. 求经过直线 L : $\begin{cases}x-z+4=0\\ x+5y+z=0\end{cases}$ 且与平面 $P: x-4y-8z=12$ 所成的二面角为 $\dfrac{\pi}{4}$ 的平面方程.

5.设 $f(x,y)=x^2(y-4)^2+(y-2)\arcsin\sqrt{\dfrac{x-1}{y}}+\arctan(y(x-1))$, 求 $f_x'(1,2)$ 及 $f_y'(1,2)$.

6.设函数 $u=3x^2+2y^2+z^2$, 点 $P(1,1,1)$, 曲面 S 为 $x^2+2y^2+3z^2=6$, 求函数 u 在点 P 处沿曲面 S 的外法线方向的方向导数.

7. 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $F(\dfrac{y}{x},\dfrac{z}{x})=0$ 确定，其中 F 为可微函数, 且 $F_z'\neq 0$, 计算 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

8. 求 $\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{|x|}^{\sqrt{2-x^2}}(xy+1)\sin(x^2+y^2)\mathrm{d}y.$

9. 设 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}>0,\ u=f(r)$ 存在二阶连续导数, 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$, 请用 $r, f(r), f'(r), f''(r)$ 表示之.

10.设 $z=f(x,y)$ 在点 $(1,2)$ 处存在连续的一阶偏导数，且 $f(1,2)=2, f'_x(1,2)=3,$ $f'_y(1,2)=4, \varphi(x)=f(x,f(x,2x)),$ 求 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\varphi^3(x)\Big|_{x=1}.$

11.设 D 是由曲线 $y=x^3, x=-1, y=1$ 围成的有界闭区域，求 $\iint\limits_D (y^2+(xy)^{2013})\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

12. 求以曲面 $z=y\sqrt{1+2x+y^2}$ 为顶, 以 $D=\{(x,y)\,|\,0\le y\le x\le 4\}$ 为底的曲顶柱体的体积.

13. 在椭圆抛物面 $\frac{z}{c}=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$ 与平面 $z=c$ 围成的空间有界闭区域 Ω 中，放置一个边分别平行于坐标轴的长方体，要使其体积最大，求该长方体各边的长及该长方体的体积,其中设 $a>0, b>0, c>0$ 均为常数.

14. 设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y^2}{(x^2+y^2)^{3/2}}, & 当(x,y)\neq(0,0);\\ 0\ , & 当(x,y)=(0,0),\end{cases}$

(1) 求 $f'_x(0,0)$ 及 $f'_y(0,0)$; (2) 证明 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处不可微.

参考解答：

1. 解：$[(\vec{a}+\vec{b})\times(\vec{b}-\vec{c})]\cdot(\vec{c}-\vec{a})=(\vec{a}\times\vec{b}-\vec{a}\times\vec{c}-\vec{b}\times\vec{c})\cdot(\vec{c}-\vec{a})$

$$=(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}+(\vec{b}\times\vec{c})\cdot\vec{a}=2(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=2\times3=6.$$

2．解: L_1 的方向矢量 $\vec{v}_1=\{2,-4,1\}\times\{1,3,0\}=\{-3,1,10\}$, L_2 的方向矢量 $\vec{v}_2=\{4,-1,2\}$, L 的方向矢量为

$$\vec{v}=\vec{v}_1\times\vec{v}_2=\{-3,1,10\}\times\{4,-1,2\}=\{12,46,-1\},$$

则直线 L 的方程为 $\dfrac{x+1}{12}=\dfrac{y+4}{46}=\dfrac{z-3}{-1}.$

3. 解: 设旋转曲面上任意一点 (x,y,z)，绕 z 轴旋转到直线 L_1 上的一点 (x_1,y_1,z), 故有

$$L_1: t=\frac{z}{2},\ x_1=1-t=1-\frac{z}{2},\ y_1=2+t=2+\frac{z}{2},\ x^2+y^2=x_1^2+y_1^2,$$

$$x^2+y^2=(1-\frac{z}{2})^2+(2+\frac{z}{2})^2=\frac{1}{4}(20+4z+2z^2)=\frac{1}{2}[(z+1)^2+9]$$

则旋转曲面方程 $2x^2+2y^2-(z+1)^2=9$，此为单叶双曲面.

4. 解：设过 L 的平面束方程: $\alpha(x-z+4)+\beta(x+5y+z)=0$,

即 $(\alpha+\beta)x+5\beta y+(\beta-\alpha)z+4\alpha=0$，

$$\cos^2\frac{\pi}{4}=\frac{1}{2}=\frac{\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2}{|\vec{n}_1|^2\cdot|\vec{n}_2|^2}=\frac{[(\alpha+\beta)-20\beta-8(\beta-\alpha)]^2}{[(\alpha+\beta)^2+25\beta^2+(\beta-\alpha)^2]\cdot(1+16+64)}$$

即 $\beta(3\beta+4\alpha)=0$，解得：$\beta=0,\ \beta=-\dfrac{4}{3}\alpha,$

则求得两个平面方程：

$x-z+4=0$ 及 $x+20y+7z-12=0.$

5. 解：$f_x'(1,2)=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(x,2)\Big|_{x=1}=[4x^2+\arctan(2(x-1))]'\Big|_{x=1}$

$$=[8x+\frac{2}{1+4(x-1)^2}]\Big|_{x=1}=10,$$

$$f_y'(1,2)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}f(1,y)\Big|_{y=2}=[(y-4)^2]'\Big|_{y=2}=2(y-4)\Big|_{y=2}=-4.$$

6. 解：曲面 S 在点 P 处的法矢量 $\vec{n}=\{2x,4y,6z\}_P=2\{1,2,3\}$，$\vec{n}^0=\dfrac{1}{\sqrt{14}}\{1,2,3\}$，

$$\mathrm{grad}u(P)=\{6x,4y,2z\}_P=\{6,4,2\},$$

$$\therefore \left.\frac{\partial u}{\partial \vec{n}}\right|_P=\mathrm{grad}u(P)\cdot\vec{n}^0=\frac{1}{\sqrt{14}}\{1,2,3\}\cdot\{6,4,2\}=\frac{20}{\sqrt{14}}.$$

7. 解：由方程 $F(\dfrac{y}{x},\dfrac{z}{x})=0$，求全微分得

$$F_1'\cdot\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2}+F_2'\cdot\frac{x\mathrm{d}z-z\mathrm{d}x}{x^2}=0 \quad \text{即} \quad \mathrm{d}z=\frac{yF_1'+zF_2'}{xF_2'}\mathrm{d}x-\frac{F_1'}{F_2'}\mathrm{d}y$$

$$\therefore \frac{\partial z}{\partial x}=\frac{(yF_1'+zF_2')}{xF_2'},\ \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_1'}{F_2'},$$

则 $$x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{(yF_1'+zF_2')}{F_2'}-\frac{yF_1'}{F_2'}=z.$$

8. 解：$D=\{(x,y)\,|\,|x|\le y\le\sqrt{2-x^2},-1\le x\le 1\}$，$D$ 关于 y 轴对称，利用对称性，并设极坐标表示区域 $D_1:0\le r\le\sqrt{2},\ \dfrac{\pi}{4}\le\theta\le\dfrac{\pi}{2}$，于是

$$\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{|x|}^{\sqrt{2-x^2}}(xy+1)\sin(x^2+y^2)\mathrm{d}y=2\iint_{D_1}\sin(x^2+y^2)\mathrm{d}\sigma$$

$$=2\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}r\sin(r^2)\,\mathrm{d}r=\frac{\pi}{4}[-\cos(r^2)]\Big|_0^{\sqrt{2}}=\frac{\pi}{4}(1-\cos 2).$$

9. 解：$\dfrac{\partial u}{\partial x}=f'(r)\dfrac{\partial r}{\partial x}=\dfrac{x}{r}f'(r),\ \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\dfrac{1}{r}f'(r)-\dfrac{x^2}{r^3}f'(r)+\dfrac{x^2}{r^2}f''(r),$

同理，$\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\dfrac{1}{r}f'(r)-\dfrac{y^2}{r^3}f'(r)+\dfrac{y^2}{r^2}f''(r),\ \dfrac{\partial^2 u}{\partial z^2}=\dfrac{1}{r}f'(r)-\dfrac{z^2}{r^3}f'(r)+\dfrac{z^2}{r^2}f''(r),$

$$\therefore \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}=\frac{3}{r}f'(r)-\frac{x^2+y^2+z^2}{r^3}f'(r)+\frac{x^2+y^2+z^2}{r^2}f''(r)=\frac{2}{r}f'(r)+f''(r).$$

10. 解：$\varphi(1)=f(1,f(1,2))=f(1,2)=2,\ \varphi'(x)=f_x'+f_y'\cdot(f_x'+2f_y'),$

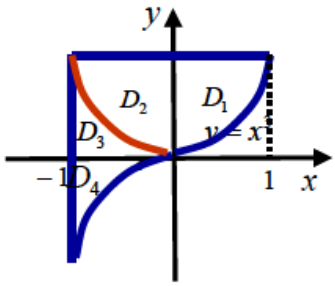
$$\varphi'(1)=f_x'(1,2)+f_y'(1,2)\cdot[f_x'(1,2)+2f_y'(1,2)]=3+4(3+2\times 4)=47.$$

$$\therefore \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\varphi^3(x)\right|_{x=1}=\left.3\varphi^2(x)\cdot\varphi'(x)\right|_{x=1}=3\varphi^2(1)\cdot\varphi'(1)=3\times 2^2\times 47=564.$$

11. 解：方法 1：添加辅助线 $y=-x^3$, 区域分成 D_1, D_2, D_3, D_4, 由对称性，

$$\iint_D (y^2+(xy)^{2013})\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 2\iint_{D_2+D_3} y^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= 2\int_{-1}^{0}\mathrm{d}x\int_0^1 y^2\,\mathrm{d}y = 2\times 1\times\frac{1}{3}=\frac{2}{3}.$$



方法 2：

$$\iint_D (y^2+(xy)^{2013})\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{x^3}^{1}(y^2+(xy)^{2013})\,\mathrm{d}y = \frac{2}{3}.$$

12. 解：$V=\iint_D y\sqrt{1+2x+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^4\mathrm{d}x\int_0^x y\sqrt{1+2x+y^2}\,\mathrm{d}y$

$$=\frac{1}{3}\int_0^4 (1+2x+y^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_{y=0}^{y=x}\mathrm{d}x = \frac{1}{3}\int_0^4[(1+x)^3-(1+2x)^{\frac{3}{2}}]\,\mathrm{d}x$$

$$=\Big[\frac{1}{12}(1+x)^4-\frac{1}{15}(1+2x)^{\frac{5}{2}}\Big]_0^4 = \frac{1}{12}(5^4-1)-\frac{1}{15}(3^5-1)=\frac{538}{15}.$$

13. 解：设该长方体在第一卦限中且在抛物面上的一个顶点坐标为 (x,y,z)，于是

$$V=4xy(c-z),\quad \text{且}\quad \frac{z}{c}-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=0,$$

设 $L(x,y,z,\lambda)=4xy(c-z)+\lambda(\frac{z}{c}-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2})$, 由拉格朗日乘数法，令

$$L_x'=4y(c-z)-\frac{2\lambda}{a^2}x=0,\quad L_y'=4x(c-z)-\frac{2\lambda}{b^2}y=0,$$

$$L_z'=-4xy+\frac{\lambda}{c}=0,\qquad L_\lambda'=\frac{z}{c}-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=0,$$

解得惟一驻点：$(\frac{a}{2},\frac{b}{2},\frac{c}{2})$, 且当点 (x,y,z) 趋于 Ω 的边界时 $V\to 0$, 则当边长分别为 $a,b,\frac{c}{2}$ 时 V 最大，且最大体积为 $\frac{1}{2}abc$.

14. 解：(1) $f_x'(0,0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{0-0}{x}=0$, 同理 $f_y'(0,0)=0$.

(2) $\Delta f=f(0+\Delta x,0+\Delta y)-f(0,0)=\dfrac{(\Delta x)^2(\Delta y)^2}{[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2]^{3/2}}$, $\rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$

$$\because \lim_{\Delta y=k\Delta x\to 0}\frac{\Delta f-[f_x'(0,0)\Delta x+f_y'(0,0)\Delta y]}{\rho}=\lim_{\Delta y=k\Delta x\to 0}\frac{(\Delta x)^2(\Delta y)^2}{[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2]^2}=\frac{k^2}{(1+k^2)^2}$$

故 $\lim\limits_{\rho\to 0}\dfrac{\Delta f-[f_x'(0,0)\Delta x+f_y'(0,0)\Delta y]}{\rho}$ 不存在，因而 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处不可微.